

WISKUNDE

Herhalingsbundel 3de jaar

**Essentiële leerstof voor de overgang
van het 2de naar het 3de jaar**

Oplossingen



VBTL
VAN BASIS TOT LIMIET

Reeks 2

1. Rekenen met rationale getallen

1 Werk uit.

a $-7 + (-16) =$

b $-12 - 5 =$

c $9 + (-13) =$

d $14 + (-3) - (-5) - (-6) =$

e $(-1,25) \cdot 6,5 \cdot 4 \cdot 2 =$

f $-\frac{2}{3} + \frac{4}{5} =$

g $2 : \left(-\frac{2}{5}\right) =$

h $\sqrt{\frac{144}{25}} =$

i $3,25 - (-1,75) =$

j $\left(\frac{-5}{3}\right)^{-2} =$

k $\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{24} \cdot \frac{5}{11} =$

l $-\frac{2}{3} : \left(-\frac{12}{18}\right) =$

m $(-3) \cdot (-8) \cdot (-2) =$

n $\frac{7}{21} \cdot \left(-\frac{11}{14}\right) =$

2 Werk uit. Denk aan de volgorde van de bewerkingen.

a $\sqrt{121} \cdot \left(-\frac{5}{11}\right) - \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{4}\right)$

b $7,2 : 8 \cdot 10 - (2,5 - 3,4)$

3 Los deze vraagstukken op met een methode naar keuze.

- a Voor een actie voor een goed doel heeft een klas besloten om bij het eerstvolgende oudercontact zelfgemaakte icetea te verkopen. Per liter water is hiervoor 8 gram thee nodig, 250 g frambozen en 30 ml honing.

Er worden 200 ouders verwacht. Hoeveel thee, frambozen en honing moeten ze voorzien als we ervan uitgaan dat de helft van de ouders een glas icetea (25 cl) zal kopen?

- b Als één liedje downloaden (grootte 5 MB) exact 0,8 seconden duurt, hoelang duurt het dan om een volledig album (100 MB) te downloaden?

3. Rekenen met algebraïsche vormen

10 Bepaal de getalwaarde van $\frac{9}{5}a^3bc^2$ als $a = \frac{1}{3}$, $b = 12$ en $c = 4$.

11 Wat is bij de veelterm $2x^3 - 3x^2y - 9y^4$

a de graad in x ?

b de graad in y ?

c de graad in x en y ?

12 De getalwaarde van de eenterm $2x^2y$ is 200.

Wat is een mogelijke waarde voor x en y ?

13 Bereken de totale oppervlakte van deze balk.

$$l = 6,5 \text{ dm} \quad b = 14,5 \text{ cm} \quad h = 5 \text{ cm}$$



14 Herleid volgende veeltermen.

a $0,5x^2 - 0,6y^2 + 0,8x^2 + 3y^2$

= _____

b $\frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{5} - 8a - \frac{3}{5} + \frac{3}{2}a$

= _____

c $3x^4 + (-2x^3) - 18x^2 + 9 - 3x^2 + 18x^3 - (-5x^4) - 9x + 1 - x^2 + 5x + 5x$

= _____

15

Werk uit, herleid en rangschik naar dalende macht in x.

a $(-5x + 2x^3 + 3x^2) - (-6x^2 + 2, 5x^3 - 5x)$

=

=

b $\left(\frac{3}{4}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 1\right) + \left(-\frac{6}{5}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 4 - \frac{1}{2}x^2\right)$

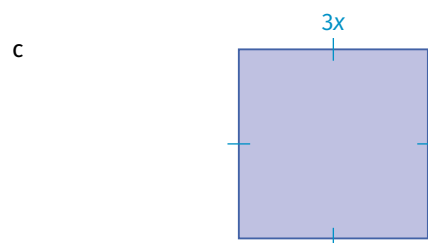
=

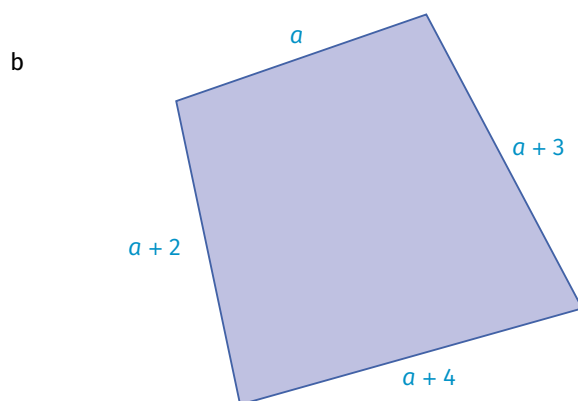
=

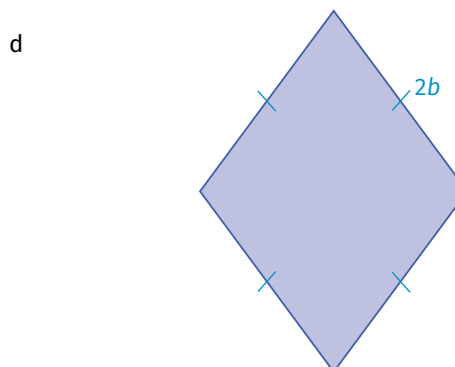
16

Schrijf de omtrek zo eenvoudig mogelijk.









17 Zet een kruisje in de juiste kolom: WAAR of VALS.

	WAAR	VALS
a Een veelterm van de 2e graad in x PLUS een veelterm van de 2e graad in x is steeds een veelterm van de 2e graad in x .		
b Als $x = -2$, dan is $x^2 + 4x + 4 = 0$.		
c Een tweeterm PLUS een tweeterm is NIET ALTIJD een tweeterm.		

18 Vul aan zodat de gelijkheid klopt.

a $-\frac{1}{4}a^3b + \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{4}a^3b$

b $2x^2 + \underline{\hspace{2cm}} = -10x^2$

c $(\underline{\hspace{2cm}} + 2ab^2)^2 = 25a^2b^4$

19 Bereken.

a $4a + 8a =$

b $4a \cdot 8a =$

c $\frac{2}{3}x \cdot \left(-\frac{9}{4}x^2\right) =$

d $-2a^2 + 12a^2 =$

e $4a - 5b - 7a - 3b =$

f $2a^2 \cdot a - 3a \cdot a^2 =$

20 Bereken.

a $2a^n \cdot a - 3a^{n+1} =$

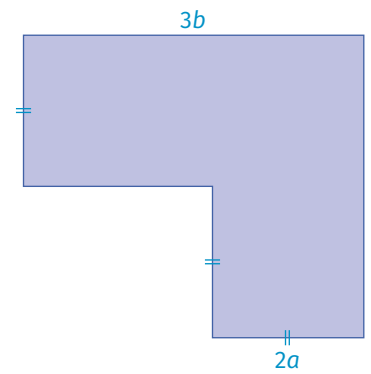
b $-2a^xb \cdot 4a \cdot b^x =$

c $a^x \cdot a^2 + 3a^{x+2} =$

21 Hoe groot is de oppervlakte van deze tuin?

a Druk uit met een veelterm.

b Als $a = 5$ m en $b = 8$ m, hoe groot is dan de oppervlakte?



22 Bereken.

a $2x \cdot (-3x + 8)$ = _____

= _____

b $-2x^2(3 - x + 4x^2)$ = _____

= _____

c $\frac{1}{4}\left(16x^2 - \frac{8}{3}\right)$ = _____

= _____

d $-\frac{1}{3}\left(9x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{18}{5}\right)$ = _____

= _____

e $(3a + 1)(2a - 4)$ = _____

= _____

f $(x^2 - 1)(-x^2 + 3)$ = _____

= _____

g $\left(-\frac{1}{2}m^2 - m\right)(m - 1)$ = _____

= _____

h $(2x^2 - 3)(x^2 + 3x - 5)$ = _____

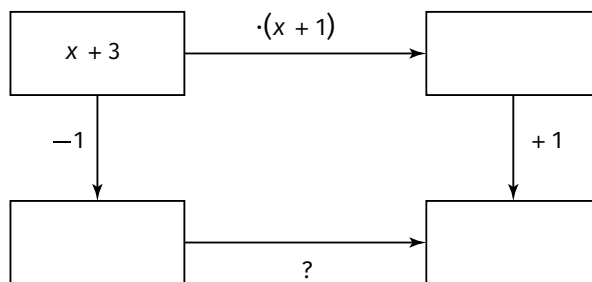
= _____

i $(2x^2 - 0,5x - 3)(4x^2 - 10)$ = _____

= _____

= _____

- 23** Welke van onderstaande bewerkingen hoort op de plaats van het vraagteken zodat het hele rooster correct kan worden aangevuld voor alle waarden van x ?



- (A) vermenigvuldigen met x (B) vermenigvuldigen met $x - 2$ (C) vermeerderen met $x^2 + 2x$ (D) verdubbelen (E) kwadrateren

JWO 2015 eerste ronde, probleem 6 © Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw

- 24** Werk uit.

a $(8a^4b^2) : (2a^3b)$ = _____

= _____

b $\frac{2a^3b + 8a^2b^6}{a^2b}$ = _____

= _____

c $(20x^{2m}) : (10x^m)$ = _____

= _____

d $\frac{48x^{m+2} + 54x^{m+3}}{6x^{m+1}}$ = _____

= _____

- 25** Vul aan met = of $\neq$.

a $x^3 \cdot x^3 \cdot x^3$ x^{27} c $4x^4 \cdot 4x^4$ $16x^8$

b $(x^4 - 4)(x^4 + 4)$ $x^8 - 16$ d $4x^4 + 4x^4$ $8x^8$

- 26** Werk uit.

a $(2x^{m+3} + 5) \cdot 6x^{m-2}$ = _____

= _____

b $(x^{2m} - 3)(x^{2m} + 3)$ = _____

= _____

9. Merkwaardige producten

89

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(x + 3)^2$

=

c) $(2z + 3) \cdot (3 - 2z) =$

b) $(y - 4) \cdot (y + 4) =$

d) $(3a - 2)^2 =$

90

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(x + 2)^2$

c) $(8 - x) \cdot (x + 8)$

e) $(10 + x) \cdot (x - 10)$

b) $(x + 3) \cdot (x - 3)$

d) $(x - 5)^2$

f) $(x - 7)^2$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

91

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(9x + 1)^2$

c) $(2 - 3x)^2$

e) $(4x^2 + 5) \cdot (-4x^2 + 5)$

b) $(-2x + 5) \cdot (2x + 5)$

d) $(3x - 8) \cdot (3x + 8)$

f) $(4x^3 - 1)^2$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

92 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{5}\right)^2$

c) $(3x^3 - 0,2) \cdot (0,2 + 3x^3)$

e) $\left(\frac{3}{4} - 2x\right)^2$

b) $\left(\frac{2}{7}x - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{7}x + 1\right)$

d) $(0,2x^2 + 0,1)^2$

f) $\left(\frac{-1}{5} + 8x^3\right) \cdot \left(-8x^3 - \frac{1}{5}\right)$

a)

d)

b)

e)

c)

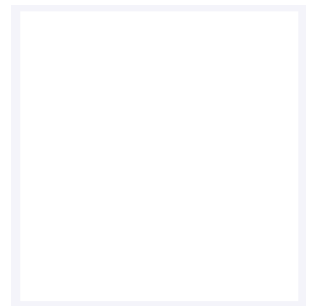
f)

93 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a)



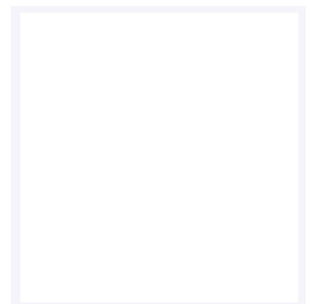
c) $(3m - 1) \cdot (1 + 3m) =$



b) $(y + 2) \cdot (y - 2) =$



d) $(4b + 2)^2 =$



94 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(y - 12) \cdot (y + 12)$

c) $(6 + x)^2$

e) $(-x - 1) \cdot (1 - x)$

b) $(x - 10)^2$

d) $(5 + x) \cdot (5 - x)$

f) $(x + 8)^2$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

95 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(4x - 7)^2$

c) $(5x - 4) \cdot (5x + 4)$

e) $(2x^2 - 2)^2$

b) $(1 + 3x^3) \cdot (3x^3 - 1)$

d) $(-3x + 5)^2$

f) $(6 - 3x^4) \cdot (3x^4 + 6)$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

96 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $\left(\frac{2}{3}x - 3\right)^2$

c) $(4x - 7) \cdot (4x + 7)$

e) $(x^2 + 0,5) \cdot (0,5 + x^2)$

b) $(5x^3 + 0,1)^2$

d) $\left(\frac{-4}{7}x^3 - \frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}x^3 + \frac{5}{3}\right)$

f) $(2x^2 - 0,8)^2$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

97 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(x - 7) \cdot (x + 7) =$

c) $(8x + 5) \cdot (8x - 5) =$

b) $(x + 9)^2 =$

d) $(4x^3 - 1)^2 =$

98 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(x - 1)^2$

c) $(9 + x) \cdot (x - 9)$

e) $(x - 20)^2$

b) $(12 - x) \cdot (x + 12)$

d) $(x + 11)^2$

f) $(x + 6) \cdot (x - 6)$

a)

c)

e)

b)

d)

f)

99 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(3x^4 + 2) \cdot (3x^4 - 2)$

c) $(3x^5 - 2)^2$

e) $(x - x^2) \cdot (x + x^2)$

b) $(1 + 5x)^2$

d) $(4y + 5) \cdot (5 - 4y)$

f) $(2x^2 + 3x)^2$

a)

c)

e)

b)

d)

f)

a) $\left(\frac{2}{3}x^2 - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{3}x^2 + 1\right)$

c) $(3x^3 - 5) \cdot (-3x^3 - 5)$

e) $\left(\frac{4}{3} - 3x\right)^2$

b) $(-0,1x + 5)^2$

d) $(0,5x^2 + 3) \cdot (3 - 0,5x^2)$

f) $\left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)^2$

a)

d)

b)

e)

c)

f)

5. Oplossingsmethodes voor vraagstukken

33 Los volgende vergelijkingen op.

$$12x - 32 = 4x + 88$$

$$\Downarrow$$

$$4 \cdot (-2x + 7) = 5x - (x + 8)$$

$$\Downarrow$$

34 Los volgende vergelijking op.

$$\frac{3 + 5x}{2} - \frac{6 - x}{3} = 2$$

$$\Downarrow$$

35 Welke van de volgende vergelijkingen heeft als oplossing 3?

$$3x - 2 = 2x + 1$$

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x = 5 - \frac{5}{6}x$$

$$0,5x + 2,5 = 2x - 3$$

$$x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x + 1$$

$$6x + 2 = 2x + 6$$

$$\frac{4}{5}x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}$$

36 Noteer in wiskundige symbolen.

- a het drievoud van x
- b vijf meer dan het dubbel van x
- c drie opeenvolgende natuurlijke getallen waarbij n de kleinste is
- d Erik en Sofie zijn samen x jaar. Twee jaar geleden waren ze samen ...

37 Los volgend vraagstuk op met behulp van een vergelijking.

- a Bij een filmvoorstelling zijn 720 betalende toeschouwers aanwezig. Een aantal van hen betaalde 10,50 euro. De anderen betaalden het verminderde tarief van 9 euro. Hoeveel toeschouwers betaalden dit verminderde tarief als je weet dat de ticketopbrengst voor deze zaal 7089 euro bedroeg?

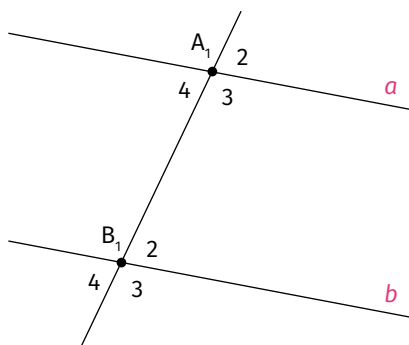
- b Vader is nu 51 jaar en zijn zoon is 11 jaar. Ooit zal de vader kunnen zeggen dat hij dubbel zo oud is als zijn zoon. Binnen hoeveel jaar zal dat gebeuren?

8. Hoeken

51

Vul de tabel aan.

Duid ook aan of de hoeken EVEN GROOT (E) of SUPPLEMENTAIR (S) zijn. $a \parallel b$



OPGAVE	NAAM	E of S
$\hat{A}_2$ en $\hat{B}_2$		
$\hat{A}_4$ en	verwisselende binnenhoeken	
$\hat{B}_2$ en $\hat{B}_4$		
	buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn	

52

Het complement van een hoek is 22° groter dan de hoek zelf.

Hoe groot is deze hoek?

53

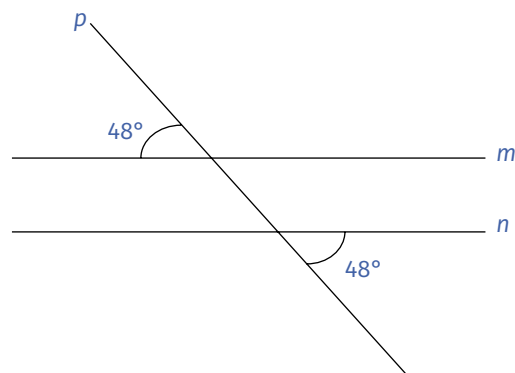
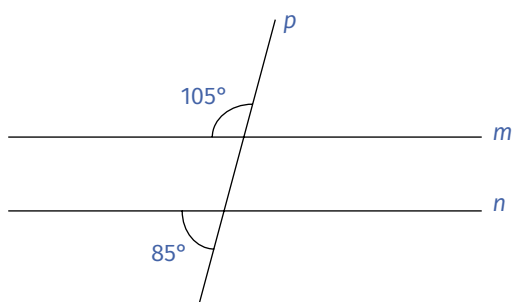
Vul aan:

a Het complement van het supplement van $129^\circ 30'$ is

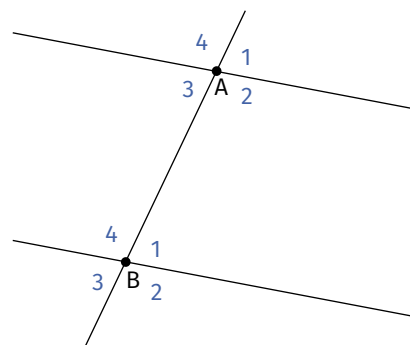
b α is 5 keer zo groot als zijn supplement. Hoe groot is α ?

c Kan het complement van een hoek gelijk zijn aan het supplement van deze hoek?

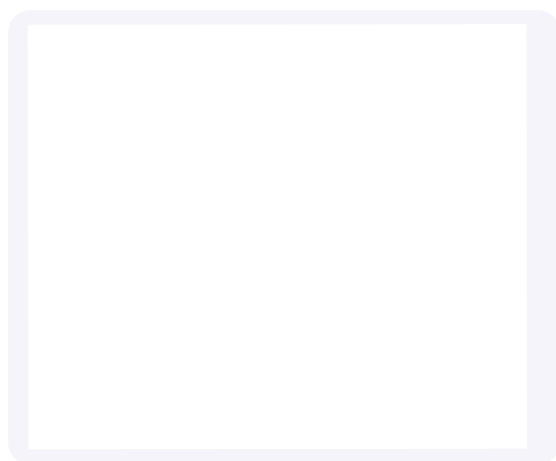
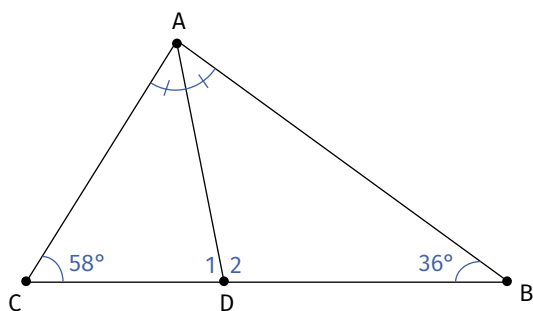
54 Welke tekening is fout? Verklaar.



55 Bereken de grootte van $\hat{A}_2$ als je weet dat $\hat{B}_4 = \hat{A}_1 + 64^\circ$.

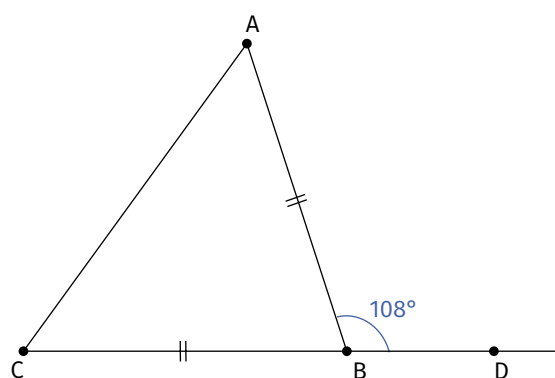


56 Bepaal de grootte van de aangeduide hoeken zonder te meten.



- 57** In $\triangle ABC$ is $\hat{A} = 4\hat{C}$ en $\hat{B} = 3\hat{C}$.
Bereken $\hat{A}$, $\hat{B}$ en $\hat{C}$.

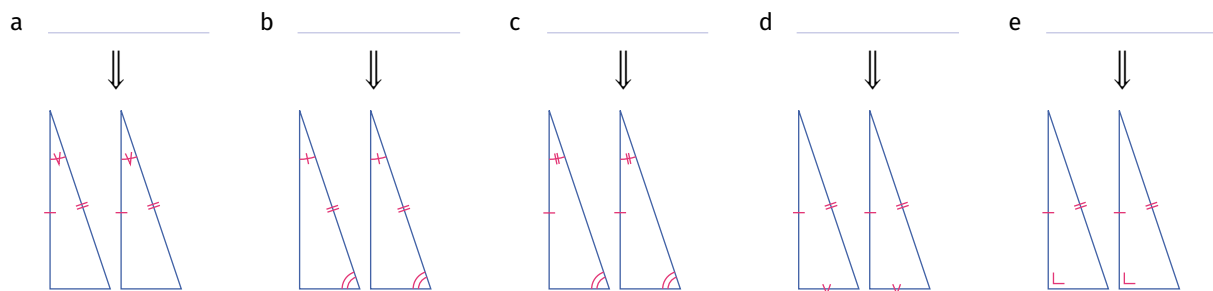
- 58** Zoek de grootte van $\hat{A}$, $\hat{B}$ en $\hat{C}$.



- 59** In een vierhoek ABCD is $\hat{A} = \hat{C}$ en $\hat{A} = \hat{B} + 36^\circ$ en $\hat{D} = 90^\circ$. Zoek $\hat{A}$, $\hat{B}$ en $\hat{C}$.

9. Congruentie

60 Geef de korte notatie van de geziene congruentiekenmerken en duid de nodige gelijkheden aan op de driehoeken.



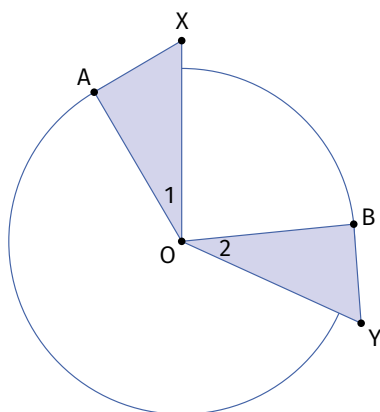
61 **Gegeven:** O is het middelpunt van een cirkel waar A en B op liggen.

$$\widehat{A} = 90^\circ = \widehat{B}$$

$$|AX| = |BY|$$

Te bewijzen: $\widehat{O}_1 = \widehat{O}_2$

Bewijs:

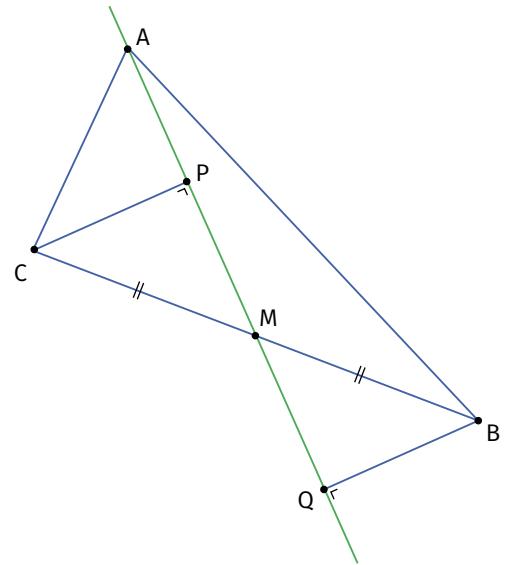


62

Gegeven: $\triangle ABC$ met AM een zwaartelijn
 $CP \perp AM$
 $BQ \perp AM$

Gevraagd: Bewijs dat $|MP| = |MQ|$

Bewijs:

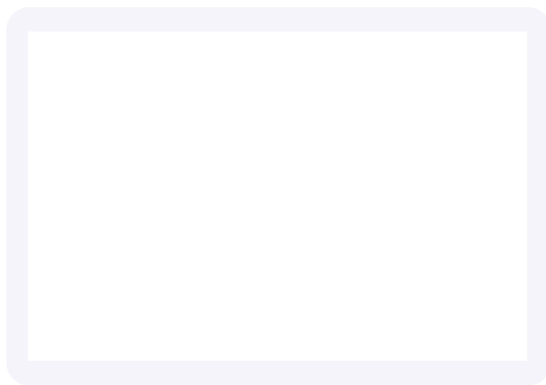


63

Constructieopdrachten.

a Construeer de bissectrice van $\hat{A}$.

b Construeer de punten die even ver van A als van B liggen en op 1,5 cm van P liggen.

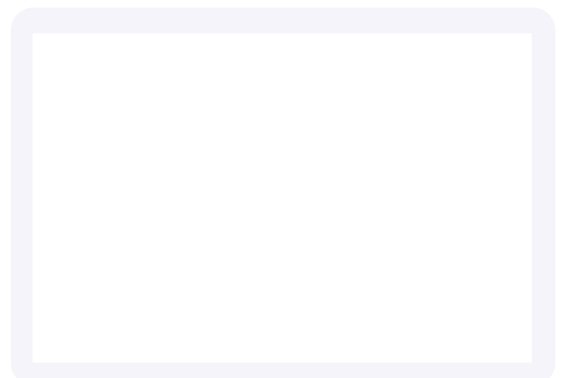
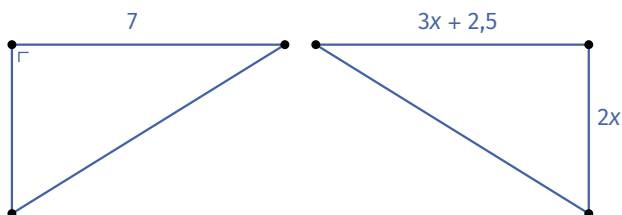


64

Gegeven: twee congruente driehoeken,
beide driehoeken zijn rechthoekig.

Gevraagd: Bepaal de oppervlakte van één driehoek.

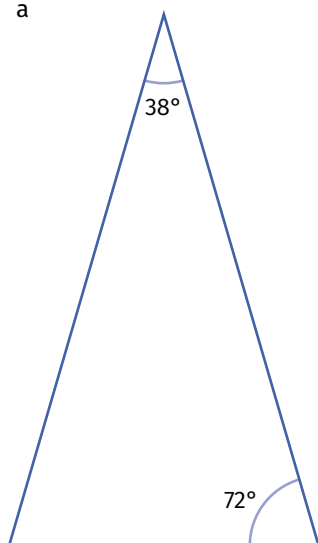
Oplossing:



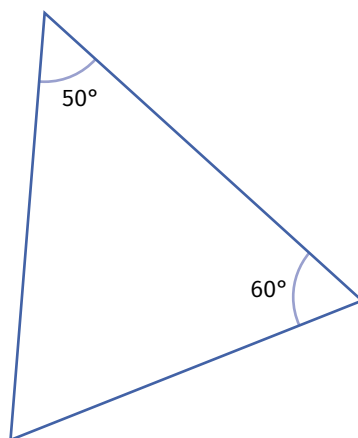
10. Driehoeken

65 Welke van de volgende driehoeken zijn gelijkbenig?

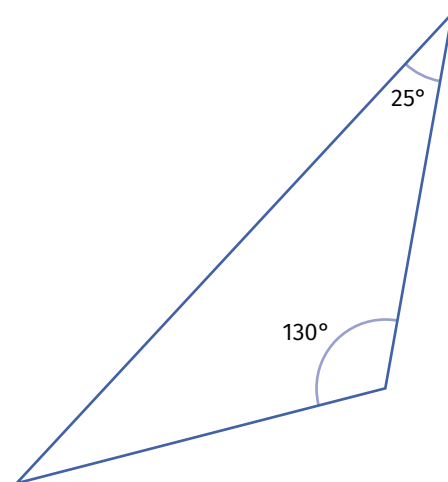
a



b

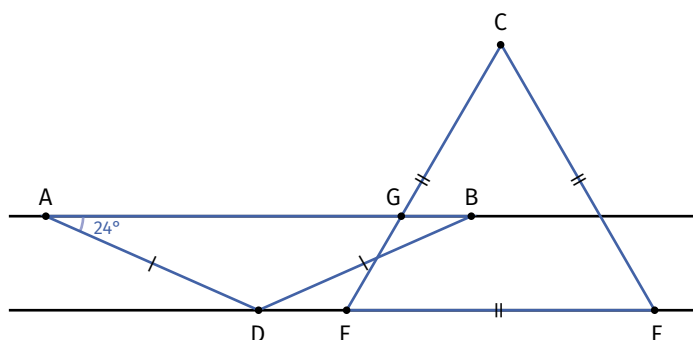


c

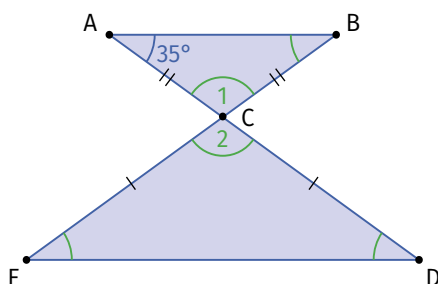


66 In een gelijkbenige driehoek is de tophoek 6 keer zo groot als een basishoek. Hoe groot zijn de hoeken van deze driehoek?

67 Gegeven: $AB \parallel DF$.
Bereken $\widehat{BGE}$.



68 Bepaal de grootte van $\hat{B}$, $\hat{C}_1$, $\hat{C}_2$, $\hat{D}$ en $\hat{E}$.



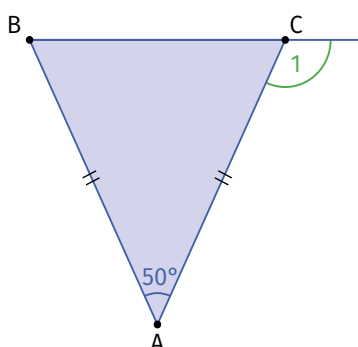
$$\bullet \hat{B} = \hat{A} = 35^\circ$$

$$\bullet \hat{C} = 180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ = \hat{C}_2$$

$$\bullet \hat{E} = \hat{D} = \frac{180^\circ - 110^\circ}{2} = 35^\circ$$

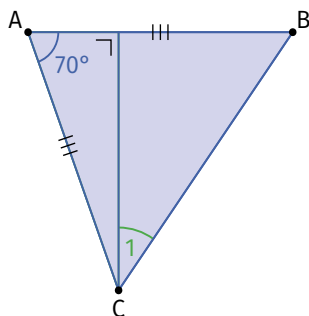
69 Bepaal telkens de grootte van $\hat{C}_1$.

a $\triangle ABC$ is gelijkbenig.

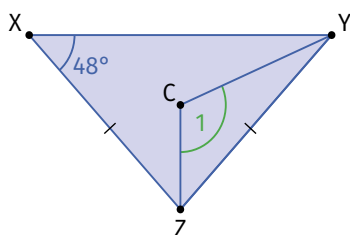


°

b $\triangle ABC$ is gelijkbenig.



c YC is bissectrice van $\hat{Y}$.
ZC is bissectrice van $\hat{Z}$.
 $\triangle XYZ$ is gelijkbenig.



70 Teken een gelijkbenige driehoek waarvan de tophoek 80° meet en de benen 5 cm lang zijn.

71 Teken de gelijkbenige driehoek ABC als $[AH]$ de bissectrice is uit $\hat{A}$ en als de tophoek $\hat{A} = 72^\circ$.

72 Teken driehoek ABC als gegeven is dat de rechte b de bissectrice is van $\hat{B}$ en $|CA| = 4$ cm.
Maak vooraf een analyse. Is er meer dan één oplossing?

12. Vierhoeken

81 Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? Indien niet waar, teken een tegenvoorbeeld.

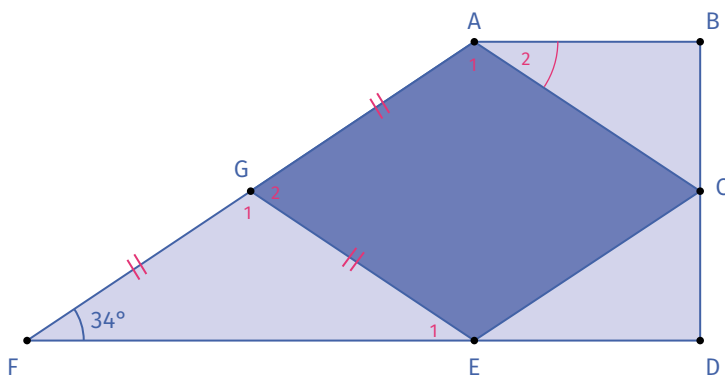
- a Een vierhoek waarvan de diagonalen even lang zijn is een rechthoek.

- b Een vierhoek met twee opeenvolgende rechte hoeken is een rechthoekig trapezium.

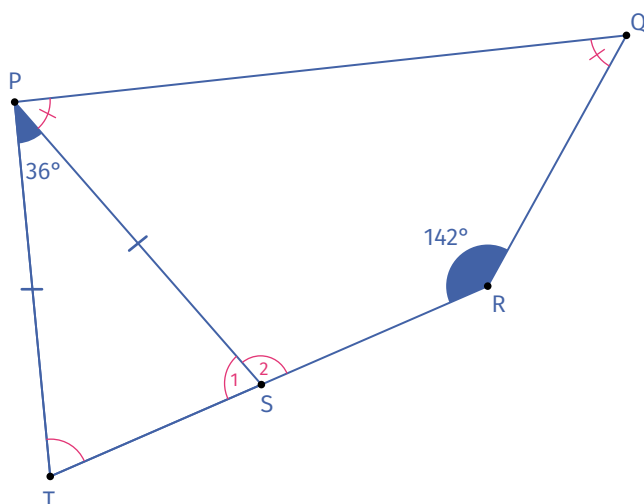
- c Een vierkant heeft precies twee symmetrieassen.

82 In een vierhoek KLMN is $\widehat{K} = 40^\circ$ en is $\widehat{L} = 156^\circ$. De hoek $\widehat{M}$ is 38° groter dan het dubbel van $\widehat{N}$. Bereken de hoeken van de vierhoek KLMN.

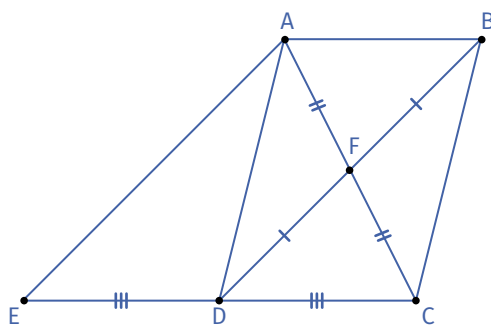
83 Bereken $\widehat{CAB}$ als je weet dat ACEG een ruit is, $AB \parallel DF$ en G het midden is van $[AF]$.



84 Bereken de ontbrekende hoeken als je weet dat $\widehat{SPQ} = \widehat{PQR}$.



85 In de figuur is F het midden van $[AC]$ en $[BD]$. D is het midden van $[CE]$.



a Bewijs dat ABCD een parallellogram is.

b Kun je ook besluiten dat ABDE een parallellogram is? Verklaar.